

拓扑群中的分离公理及其等价性

拓扑群进阶

1. 分离公理的层级定义 (一般拓扑学)

在普通拓扑空间中，分离性是逐步增强的：

定义 1 (分离公理系列). 设 X 为拓扑空间。

- T_0 (柯尔莫哥洛夫空间): 对任意 $x \neq y$, 存在开集 U 包含其中一个点但不包含另一个。(能区分点, 但可能有单向性)。
- T_1 (弗雷歇空间): 对任意 $x \neq y$, 存在开集 U 包含 x 但不含 y , 且存在开集 V 包含 y 但不含 x 。**等价表述**: 每一个单点集 $\{x\}$ 都是闭集。
- T_2 (豪斯多夫空间 Hausdorff): 对任意 $x \neq y$, 存在不相交的开集 U, V , 使得 $x \in U$ 且 $y \in V$ 。
- T_3 (正则空间 Regular): X 是 T_1 的, 且对于任意闭集 F 和点 $x \notin F$, 存在不相交开集分离它们。
- $T_{3.5}$ (吉洪诺夫空间 / 完全正则): X 是 T_1 的, 且点和闭集可以通过连续函数分离。

2. 为什么在拓扑群中它们等价？

在拓扑群 G 中，由于**平移同胚**（空间各处性质相同）和**运算连续**（可以构造精细邻域），我们有如下惊人的定理：

定理 1 (分离性塌缩). 设 G 是一个拓扑群。以下条件是等价的：

- (1) G 是 T_0 空间。
- (2) G 是 T_1 空间 (即 $\{e\}$ 是闭集)。
- (3) G 是 T_2 空间 (Hausdorff)。
- (4) G 是 T_3 空间 (正则)。
- (5) G 是 $T_{3.5}$ 空间 (完全正则)。

这意味着，只要拓扑群能勉强区分两个点 (T_0)，它就自动拥有极其优良的分离性质。

3. 详细证明 (从 T_0 推导到 T_2)

我们只需证明 $T_0 \implies T_1$ 和 $T_1 \implies T_2$ 。

3.1 第一步: $T_0 \implies T_1$

思路: 利用求逆映射的连续性, 消除 T_0 的方向性。

Proof. 设 G 是 T_0 的。我们要证对任意 $x \neq e$, $\{x\}$ 是闭集 (这足以推出 T_1)。只需证 $\{e\}$ 是闭集 (由平移性质, $L_x(\{e\}) = \{x\}$)。反证法: 假设 $\{e\}$ 不是闭集。这意味着存在 $x \neq e$, 使得 $x \in \{e\}$ (即 x 在 e 的闭包里)。这意味着 x 的任意邻域都包含 e 。

1. 由 T_0 性, 既然 x 的邻域都含 e , 那必然存在 e 的邻域 U 不含 x 。
2. 因为求逆映射连续, (U^{-1}) 也是 e 的邻域 (因 $e^{-1} = e$)。
3. 既然 x 在 e 的闭包里, 那么 x 也在 e 的任意邻域里。
4. 特别地, 考察 $x \in U^{-1}$ 。这意味着 $x^{-1} \in U$ 。
5. 如果 x 在 e 的闭包里, 可以推出 x^{-1} 也在 e 的闭包里 (利用求逆同胚)。
6. 这导致矛盾: U 是 e 的邻域却不含 x^{-1} (若含则 $x \in U^{-1}$)。(更直观的说法: 群结构使得 x 和 e 的地位是对称的, 如果 e “粘着” x , 那么 x 也得 “粘着” e , 这就不是 T_0 了。)

严谨结论: 在拓扑群中, $T_0 \implies \{e\} \text{ 是闭集 } \implies T_1$ 。 □

3.2 第二步: $T_1 \implies T_2$ (Hausdorff)

思路: 利用乘法连续性 $e \cdot e = e$ 来 “切分” 邻域。

Proof. 设 G 是 T_1 的。任取 $x \neq y$ 。只需证明 e 和 xy^{-1} 能被分离 (利用平移)。令 $g = xy^{-1} \neq e$ 。我们要分离 e 和 g 。

1. 因为 G 是 T_1 , $\{g\}$ 是闭集。所以 $G \setminus \{g\}$ 是 e 的一个开邻域。记为 U 。
2. 也就是说, $e \in U$ 且 $g \notin U$ 。但这只是 T_1 分离。
3. **关键构造:** 利用乘法连续性。考虑映射 $\mu: G \times G \rightarrow G, (a, b) \mapsto ab$ 。因为 $\mu(e, e) = e \in U$, 且 U 开。存在 e 的开邻域 V , 使得 $V \cdot V \subseteq U$ 。
4. 我们可以要求 V 是对称的 (即 $V = V^{-1}$), 如果不是, 取 $V \cap V^{-1}$ 即可。
5. 现在的局面: V 是 e 的邻域, gV 是 g 的邻域。
6. 我们声称 $V \cap gV = \emptyset$ 。
7. **验证:** 如果交集非空, 设 $h \in V \cap gV$ 。则 $h \in V$ 且 $h = gv'$ (其中 $v' \in V$)。于是 $g = h(v')^{-1} \in V \cdot V^{-1} = V \cdot V$ 。因为 $V \cdot V \subseteq U$, 所以 $g \in U$ 。但这与 U 的定义 ($U = G \setminus \{g\}$, 不含 g) 矛盾!
8. 所以 V 和 gV 不相交。 e 和 g 被豪斯多夫分离了。

□

4 4. 总结

在拓扑群中：

- **群运算的“切割能力”极强**：只要点是闭的 (T_1)，我们就能通过 $V \cdot V^{-1}$ 这种操作切出不相交的邻域 (T_2)。
- **没有 T1 的原因**：因为 $T_0 \iff T_1$ ，所以文献中通常直接说“如果 G 是 T_0 的，那么它是 Hausdorff 的”。 T_1 只是中间的一个瞬间状态。